UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Informe de monitoreo físico químico

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

-POSADAS-
AGOSTO 2021

PROTOCOLO Nº 346/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 25-08-2021
Fecha de muestreo: 25-08-2021
Procedencia: Centro del cauce del río Paraná

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	TRIFINIO	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	SM 2550-B	18,41	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	<5	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	9,58	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,4	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	SM 2510-B	58	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	52	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	7,1	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,62	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,002	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,2	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	SM 4500 P-A, B y E	0,018	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,16	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	0,001	0,002

TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROTOCOLO Nº 347/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 25-08-2021
Fecha de muestreo: 25-08-2021
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-1	MD-1	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	SM 2550-B	18,69	19,09	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	<5	15	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	9,3	9,7	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,6	7,7	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	SM 2510-B	58	47	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	52	78	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	8	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	9,2	13	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,65	0,89	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,003	0,014	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,19	0,43	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	SM 4500 P-A, B y E	0,006	0,008	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,11	0,12	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROTOCOLO Nº 348/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 25-08-2021
Fecha de muestreo: 26-08-2021
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-2	MD-2	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	SM 2550-B	18,30	18,72	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	<5	15	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	9,3	8,78	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,4	7,6	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	SM 2510-B	57	63	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	72	58	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	6,5	9,4	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,73	1,0	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,003	0,010	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,19	0,25	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	SM 4500 P-A, B y E	0,019	0,009	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	ND	0,11	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROTOCOLO Nº 349/21

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 25-08-2021
Fecha de muestreo: MI-3: 26-08-2021 y MD-3: 27-08-2021
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-3	MD-3	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	SM 2550-B	18,56	17,87	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	15	<5	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	9,08	7,81	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,5	7,4	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	SM 2510-B	69	76	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	64	66	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	7,6	13	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,72	1,1	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,005	0,015	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,22	0,27	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	SM 4500 P-A, B y E	0,011	0,007	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,11	0,08	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

Protocolos de análisis de Fitoplancton

Campaña de muestreo: AGOSTO DE 2021.

Variación de la densidad (D), riqueza (RE), diversidad específica (H) y equitatividad (E) de la comunidad fitoplanctónica en las distintas estaciones analizadas. Agosto de 2021.

Estaciones	*FITOPLANCTON*			
	D	RE	H	E
E Trifinio	333	15	2,83	0,72
E 1MI	299	17	2,79	0,68
E 1MD	212	21	3,59	0,82
E 2MI	332	15	2,42	0,62
E 2MD	175	19	3,91	0,92
E 3MI	135	19	3,48	0,82
E 3MD	200	22	3,59	0,80

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE AGOSTO **Estación: Trifinio**
Fecha de extracción: 25/08/21 **Total Ind./ml.: 333**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Chroococcus minutus	6		
	6		
CHLOROPHYCEAE			
Monoraphidium arcuatum	15		
	15		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Aulacoseira granulata var. *angustissima*	3		
Aulacoseira granulata var. *granulata*	27		
Cyclotella sp.	6		
Pennales			
Nitzschia acicularis	9		
N. Palea	3		
N. paleacea	3		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	3		
	54		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	24		
Cryptomonas caudata	48		
C. erosa	27		
C. obovata	9		
C. ovata	6		
Plagioselmis nannoplanctica	144		
	258		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE AGOSTO **Estación: 1MI**
Fecha de extracción: 25/08/21 **Total Ind./ml.: 299**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CHLOROPHYCEAE			
Carteria complanata	3		
Chlorella sp.	3		
Monoraphidium arcuatum	3		
	9		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Aulacoseira granulata var. *granulata*	14		
Aulacoseira sp.	3		
Cyclotella sp.	6		
Melosira varians	3		
Skeletonema potamos	3		
Pennales			
Encyonema minutum	8		
Fragillaria	25		
Gomphonema parvulum	6		
Nitzschia palea	11		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	6		
	85		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	22		
Cryptomonas caudata	31		
C. erosa	6		
Plagioselmis nannoplanctica	146		
	205		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE AGOSTO **Estación: 1MD**
Fecha de extracción: 25/08/21 **Total Ind./ml.: 212**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CHLOROPHYCEAE			
Ankistrodesmus falcatus	5		
Monoraphidium arcuatum	3		
	8		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Aulacoseira granulata var. granulata	3		
Pennales			
Achnanthes exigua	3		
Amphipleura lindheimeri	3		
Cymbella tumida	5		
Encyonema minutum	3		
Fragillaria sp.	3		
Gomphonema gracile	3		
Gyrosigma sp.	3		
Navicula cryptocephala	8		
N. pupula	3		
Nitzschia agnita	8		
N. capitellata	5		
N. palea	18		
Pinnularia sp.	3		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	60		
	131		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	13		
Cryptomonas caudata	21		
Cryptomonas erosa	8		
Plagioselmis nannoplanctica	31		
	73		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE AGOSTO **Estación: 2MI**
Fecha de extracción: 26/08/21 **Total Ind./ml.: 332**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Microcystis aeruginosa	5		
	5		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Aulacoseira granulata var. *angustissima*	37		
Aulacoseira granulata var. *granulata*	5		
Cyclotella sp.	5		
Skeletonema potamos	5		
Pennales			
Fragillaria sp.	11		
Gomphonema gracile	5		
G. parvulum	5		
Navicula cryptocephala	5		
Nitzschia palea	11		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	5		
	94		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	16		
Cryptomonas caudata	21		
C. erosa	5		
Plagioselmis nannoplanctica	191		
	233		

Observaciones: *Microcystis aeruginosa* = 2000 cel/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE AGOSTO **Estación: 2MD**
Fecha de extracción: 26/08/21 **Total Ind./ml.: 175**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Oscillatoria sp.	5		
Raphidiopsis curvata	25		
	30		
CHLOROPHYCEAE			
Monoraphidium arcuatum	5		
M. braunii	10		
	15		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Aulacoseira granulata var. *granulata*	5		
Skeletonema potamos	5		
Pennales			
Amphipleura lindheimeri	5		
Encyonema minutum	15		
Gyrosigma scalpoides	5		
Navicula cryptocephala	5		
Navicula sp.	15		
Nitzschia agnita	5		
N. palea	10		
N. paleacea	5		
Synedra goulardii	5		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	5		
	85		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	10		
Cryptomonas erosa	5		
Plagioselmis nannoplanctica	30		
	45		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE AGOSTO **Estación: 3MI**
Fecha de extracción: 26/08/21 **Total Ind./ml.: 135**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CHLOROPHYCEAE			
Monoraphidium sp.	3		
	3		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Aulacoseira granulata var. *angustissima*	5		
Aulacoseira granulata var. *granulata*	10		
Aulacoseira sp.	5		
Cyclotella meneghiniana	3		
Skeletonema potamos	3		
Pennales			
Encyonema gracile	5		
Gomphonema parvulum	3		
Gyrosigma sp.	3		
Navicula cryptocephala	3		
Nitzschia agnita	3		
N. palea	3		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	3		
	49		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	8		
Cryptomonas caudata	13		
C. erosa	5		
C. obovata	3		
Plagioselmis nannoplanctica	49		
	78		
EUGLENOPHYCEAE			
Euglena sp.	5		
	5		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE AGOSTO **Estación: 3MD**
Fecha de extracción: 27/08/21 **Total Ind./ml.: 200**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CHLOROPHYCEAE			
Monoraphidium arcuatum	3		
	3		
CHRYSOPHYCEAE			
Mallomonas sp.	3		
	3		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Aulacoseira granulata var. *granulata*	3		
Melosira varians	3		
Pennales			
Encyonema gracile	5		
Fragillaria sp.	8		
Gomphonema parvulum	8		
Gyrosigma sp.	3		
Navicula cryptocephala	5		
Nitzschia acicularis	3		
N. agnita	3		
N. nana	3		
N. palea	5		
N. paleacea	10		
Pinnularia sp.	5		
Synedra acus	3		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	63		
	130		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	10		
Cryptomonas caudata	5		
C. erosa	13		
C. obovata	3		
Plagioselmis nannoplanctica	33		
	64		

Observaciones:

NORMA E. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

Planillas de seguimiento, planillas de campo e informe de campo

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA

PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	84533	27/8/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	84526	27/8/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	308633	27/8/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	308638	27/8/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	308613	27/8/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	84677	27/8/2021	18:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
Trifinio	84630	27/8/2021	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	84621	27/8/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MD-1	84627	27/8/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MI-2	308634	27/8/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MD-2	308640	27/8/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MI-3	308641	27/8/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MD-3	84629	30/8/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
Trifinio	84626	27/8/2021	11:00	25 ºC	N-NH3	Estefi Gauto	
MI-1	84621	30/8/2021	09:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	84627	30/8/2021	09:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	308634	30/8/2021	09:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	308640	30/8/2021	09:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	308641	30/8/2021	09:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	84629	30/8/2021	09:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
Trifinio	84626	30/8/2021	09:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	84631	30/8/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MD-1	84688	30/8/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MI-2	308632	30/8/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MD-2	308636	30/8/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MI-3	308642	30/8/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
MD-3	84650	30/8/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	
Trifinio	84610	30/8/2021	08:00	25 ºC	SAAM	Estefi Gauto	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA

PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	84668	27/8/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	84628	27/8/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	308635	27/8/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	308637	27/8/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	308611	27/8/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	84669	27/8/2021	18:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
Trifinio	84604	27/8/2021	11:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	84616	27/8/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MD-1	84618	27/8/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MI-2	308631	30/8/2021	07:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MD-2	308639	30/8/2021	07:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MI-3	308612	31/8/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MD-3	84624	31/8/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
Trifinio	84635	1/9/2021	09:30	25 ºC	Fenol	Estefi Gauto	
MI-1	84621	27/8/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	84627	27/8/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	308634	27/8/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	308640	27/8/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	308641	27/8/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	84629	30/8/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
Trifinio	84626	27/8/2021	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	84621	27/8/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	84627	27/8/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	308634	27/8/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	308640	27/8/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	308641	27/8/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	84629	27/8/2021	18:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
Trifinio	84626	27/8/2021	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA

PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	84621	27/8/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	84627	27/8/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	308634	27/8/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	308640	27/8/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	308641	27/8/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	84629	27/8/2021	17:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
Trifinio	84626	27/8/2021	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	84621	27/8/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	84627	27/8/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	308634	27/8/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	308640	27/8/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	308641	27/8/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	84629	30/8/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
Trifinio	84626	27/8/2021	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	84621	27/8/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	84627	27/8/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	308634	27/8/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	308640	27/8/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	308641	27/8/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	84629	30/8/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
Trifinio	84626	27/8/2021	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	84621	27/8/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	84627	27/8/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	308634	27/8/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	308640	27/8/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	308641	27/8/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	84629	30/8/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
Trifinio	84626	27/8/2021	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

RECEPCIÓN DE ENVASES	FECHA: 23-9-21

COMIP

Marcar con una X al recepcionar cada recipiente

Número	Parámetros	Cant.	Tipo recipiente	Volumen	Preservación	Recepción
1 ✓	Análisis varios*	7	Bidón plástico	2 litros	Sin preservan.	
2 ✓	Sulfuros	7	Fco. vidrio	250 o 500 ml	Acetato de zinc	
3 ✓	Ortofosfato soluble	7	Fco. vidrio	250 ml	Sin preservan.	
4 ✓	SAAM	7	Fco. vidrio	500 ml	Sin preservan.	
5 ✓	Sust. Fenólicas	7	Fco. Vidrio color caramelo	500 ml	Ácido sulfúrico	
6	Fitoplancton alicuota	7	Fco. plástico	250 ml	Lugol	
7	Fitoplancton filtrado	7	Fco. plástico	250 ml	Formol	

*Análisis varios: Color aparente, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120

RECEPCIÓN DE ENVASES

HORA	PROGRAMA DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS					
	Preparación	DNI	Firma	Recepción	DNI	Firma
	Llano, V.	25.283.953	VL	Silva, C.	25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO	Nº Planilla:

COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura °C		pH	Conduct. (µS/cm)	Transp. (m)	OD
			Amb.	Líq.	Agua			
Trifinio	25-8-21	8:50	20,5	18,41	7,37	58	4,10	9,58 - 101,7%
E1 - MD	25-8-21	11:20	21,0	19,09	7,70	97	0,60	9,70 - 107,7%
E1 - MI	25-8-21	12:10	21,5	18,69	7,64	58	3,78	9,32 - 102,6%
E2 - MI	26-8-21	10:00	16,5	18,30	7,43	57	3,00	9,30 - 101,7%
E2 - MD	26-8-21	12:00	19,9	18,72	7,56	63	2,10	8,78 - 97,3%
E3 - MI	26-8-21	14:40	21,1	18,56	7,52	69	2,20	9,08 - 99,7%
E3 - MD	27-8-21	10:30	19,3	17,87	7,37	76	1,80	7,81 - 85,1%

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM		Cleto, V.	25.288058		
Final:						

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
TRIFINIO	25-8-21	08:50	0089626	X							Centro del cauce del río Paraná
TRIFINIO	"	"	0089630		X						
TRIFINIO	"	"	0089609			X					
TRIFINIO	"	"	0089610				X				
TRIFINIO	"	"	0089635					X			
TRIFINIO	"	"	—						X		
TRIFINIO	"	"	—							X	

Toma de muestra		
Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lizo V. 25283058	
COMIP	Acuña H. 29602909	

Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma
COMIP	Acuña H. 29602909	
PEIU	Silva, Carla 25767357	

FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
MI-1	25-8-21	12:10	0084621	X							MI-1: Puerto Esperanza, Argentina.
MI-1	"	"	0084533		X						
MI-1	"	"	0084668			X					
MI-1	"	"	0084631				X				
MI-1	"	"	0084616					X			
MI-1	"	"	-						X		
MI-1	"	"	-							X	
MD-1	25-8-21	11:20	0084627	X							MD-1: Arroyo Ñacunday, Paraguay
MD-1	"	"	0084526		X						
MD-1	"	"	0084628			X					
MD-1	"	"	0084688				X				
MD-1	"	"	0084618					X			
MD-1	"	"	-						X		
MD-1	"	"	-							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Cleto V. 25288058		COMIP	Acuña M. 29602809	
COMIP	Acuña M. 29602809		PEIU	Silva, Carla 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
MI-2	25-8-21	10:00	308634	X							MI-2: Puerto Piray, Argentina.
MI-2	"	"	308633		X						
MI-2	"	"	308635			X					
MI-2	"	"	308632				X				
MI-2	"	"	308631					X			
MI-2	"	"	—						X		
MI-2	"	"	—							X	
MD-2	26-8-21	12:00	308640	X							MD-2: Arroyo Tembey, Paraguay.
MD-2	"	"	308638		X						
MD-2	"	"	308637			X					
MD-2	"	"	308636				X				
MD-2	"	"	308639					X			
MD-2	"	"	—						X		
MD-2	"	"	—							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lizio V. 25288058		COMIP	Acuña H. 24602809	
COMIP	Acuña H. 24602809		PEIU	Silva, C. 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Precinto	Hora	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
MI-3	26-8-21	3089641	14:40	X							MI-3: Puerto Mineral, Argentina.
MI-3	"	3086613	"		X						
MI-3	"	3089611	"			X					
MI-3	"	3086642	"				X				
MI-3	"	3086612	"					X			
MI-3	"	—	"						X		
MI-3	"	—	"							X	
MD-3	27-8-21	0084629	10:30	X							MD-3: Arroyo Pirapó, Paraguay.
MD-3	"	0084677	"		X						
MD-3	"	0084669	"			X					
MD-3	"	0084690	"				X				
MD-3	"	0084624	"					X			
MD-3	"	—	"						X		
MD-3	"	—	"							X	

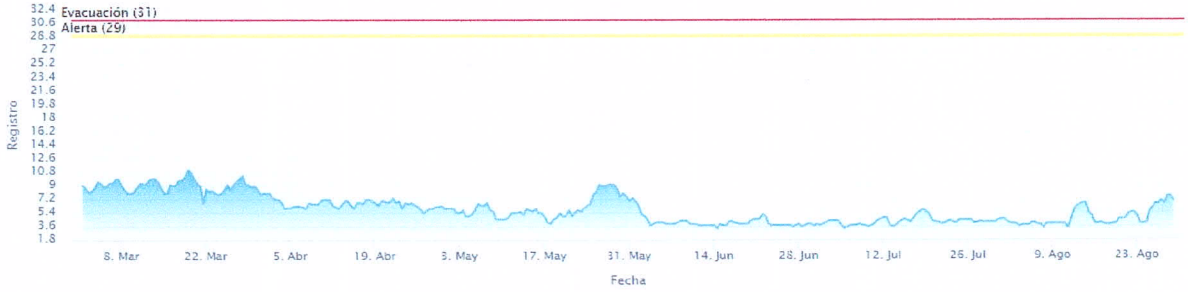
Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Llano V 25288058		COMIP	Acuña H. 29602809	
COMIP	Acuña H 29602809		PEIU	Silva. C. 25767357	

Informe de campo:
Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 25, 26 y 27 de agosto de 2021.

Altura del río en Puerto Libertad
25-08-21, 12:00 pm 5,9 m creciendo.
26-08-21, 12:00 pm 6,5 m estable.
27-08-21, 12:00 pm 6,5 m creciendo.



Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 6 meses).

Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Primer día de muestreo
Fecha: 25-08-21.
Se muestreo la estación Trifinio. El nivel hidrométrico del Río Iguazú en el Puerto de Iguazú era de 5,3 m como prolongaron la bajada de lancha se pudo utilizar la lancha COMIP VIII para realizar el muestreo.
Hora 08:50 hs.
Coordenadas S 25° 35´55.7´´; W 54° 35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

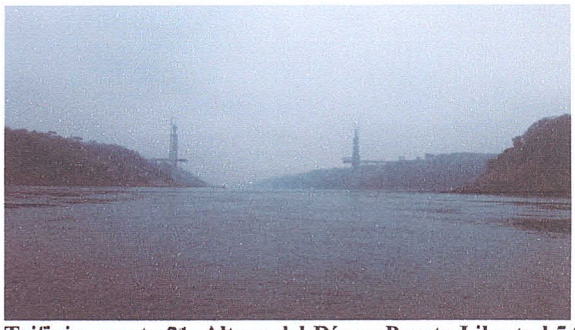
Parámetros	Precinto
Análisis varios	0084626
Sulfuros	0084630
Ortofosfato soluble	0084604
SAAM	0084610
Sustancias fenólicas	0084635
Fitoplancton alícuota	-
Fitoplancton filtrado	-

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.



Trifinio, mayo 21. Altura del Río en Puerto Libertad 4,5 m



Trifinio, agosto 21. Altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

25-08-21

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Ñacunday, código de estación E1-MD.
Hora 11:20 hs.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

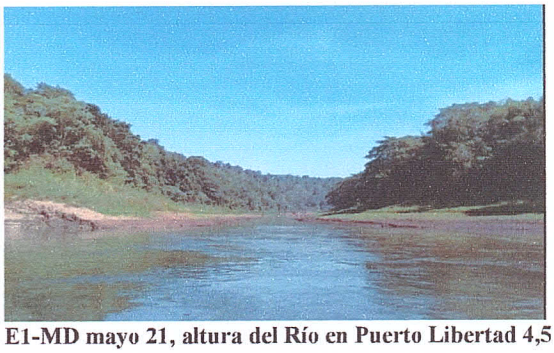
Parámetros	Precinto
Análisis varios	0084627
Sulfuros	0084526
Ortofosfato soluble	0084628
SAAM	0084688
Sustancias fenólicas	0084618
Fitoplancton alícuota	-
Fitoplancton filtrado	-

Datos de planilla de custodia

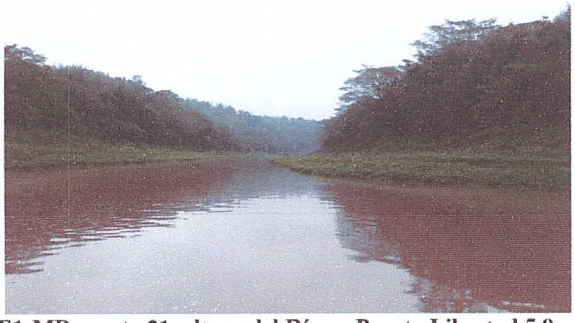
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1-MD febrero 21, altura del Río en Puerto Libertad 13,6 m



E1-MD mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 4,5 m



E1-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

25-08-21
Se muestreo la estación código E1-MI.
Hora 12:10 hs.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0084621
Sulfuros	0084533
Ortofosfato soluble	0084668
SAAM	0084631
Sustancias fenólicas	0084616
Fitoplancton alícuota	-
Fitoplancton filtrado	-

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo. Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1-MI febrero 21, altura del Río en Puerto Libertad 13,6 m



E1-MI mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 4,5 m



E1-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

Segundo día de muestreo
Fecha: 26-08-21.
Se muestreo la estación código E2-MI.
Hora 10:00 hs.
Coordenadas S 26° 28´ 25.0´´; W 54° 43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	308634
Sulfuros	308633
Ortofosfato soluble	308635
SAAM	308632
Sustancias fenólicas	308631
Fitoplancton alícuota	-
Fitoplancton filtrado	-

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Piray.



E2-MI febrero 21, altura del Río en Puerto Libertad 13,8 m



E2-MI mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,3 m



E2-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

26-08-21

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Tembey, código de estación E2-MD.
Hora 12:00 hs.
Coordenadas S 26° 42´ 05.6´´; W 54° 57´ 03.2´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	308640
Sulfuros	308638
Ortofosfato soluble	308637
SAAM	308636
Sustancias fenólicas	308639
Fitoplancton alícuota	-
Fitoplancton filtrado	-

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha Club Paranaí.



E2-MD febrero 21, altura del Río en Puerto Libertad 13,8 m



E2-MD mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,3 m



E2-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

26-08-21
Se muestreo la estación código E3-MI.
Hora 14:40 hs.
Coordenadas S 26° 56′ 09.4′′; W 55° 07′ 45.0′′.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	308641
Sulfuros	308613
Ortofosfato soluble	308611
SAAM	308642
Sustancias fenólicas	308612
Fitoplancton alícuota	-
Fitoplancton filtrado	-

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club A. del Valle.



E3-MI febrero 21, altura del Río en Puerto Libertad 13,8 m



E3-MI mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,3 m



E3-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

Tercer día de muestreo
Fecha: 27-08-21.
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Pirapó, código de la estación E3-MD.
Hora 10:30 hs.
Coordenadas S 26° 58´ 59.8´´; W 55° 24´ 53.9´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0084629
Sulfuros	0084677
Ortofosfato soluble	0084669
SAAM	0084650
Sustancias fenólicas	0084624
Fitoplancton alícuota	-
Fitoplancton filtrado	-

Datos de planilla de custodia

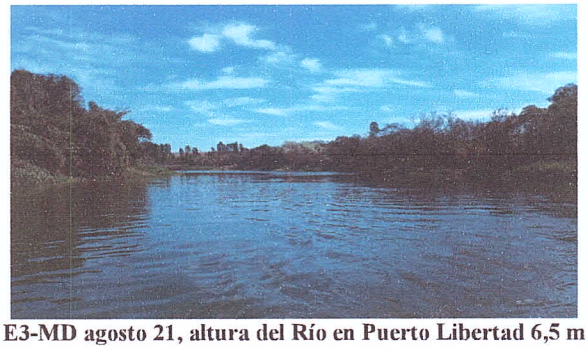
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club Naáutico y Social Piporé (ex Santo Pipó).



E3-MD febrero 21, altura del Río en Puerto Libertad 13,4 m



E3-MD mayo 21, altura del Río en Puerto Libertad 4,9 m



E3-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m